



ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

**Geraldo Ramos,
BSc, MSc, PhD**



- 1. Missão, Visão e Valores do ISPTEC**
- 2. Apresentação e breves considerações**
- 3. Missão, Visão e Valores da UC**
- 4. Objectivos da Unidade Curricular (UC)**
- 5. Estratégias Metodológicas**
- 6. Resultados esperados**
- 7. Contribuição para os Objectivos do Programa**
- 8. Contribuição para componente profissional**
- 9. Unidades Didácticas**
- 10. Tipo de Avaliação**
- 11. Tarefa**



Missão

- Formar profissionais qualificados e comprometidos com o desenvolvimento sustentável de Angola, por meio da geração e disseminação do conhecimento.

Visão

- Ser reconhecida como a Instituição de Referência em Angola.

Valores

- Compromisso com a instituição:
 - ✓ Com a Missão, Visão e Valores da Instituição
- Ética e Justiça:
 - ✓ Respeito aos valores morais e cívicos que norteiam a conduta humana, adoptando o princípio da imparcialidade e da igualdade de oportunidade
- Excelência e Meritocracia:
 - ✓ Buscar excelência em todas as realizações, reconhecendo o desempenho
- Autonomia e Iniciativa:
 - ✓ Capacidade de tomar decisões independentes e desenvolver acções para o alcance dos objectivos da instituição
- Estímulo ao Pensamento Crítico e Reflexivo:
 - ✓ Capacidade de análise crítica, de resolver problemas e de tomar as decisões certas

Nome da Unidade Curricular (UC): Engenharia de Reservatórios I

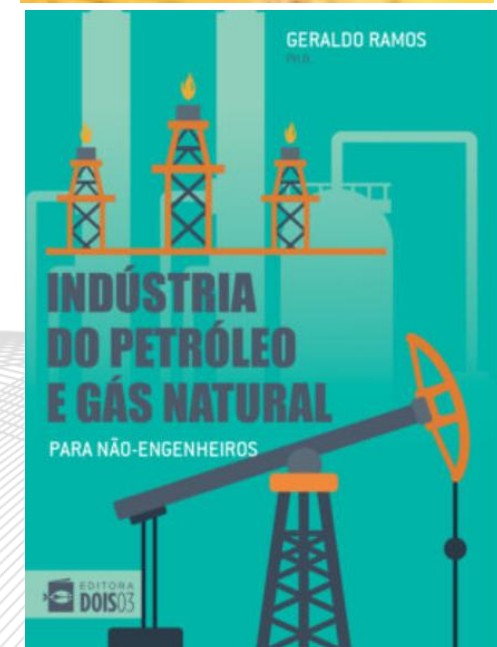
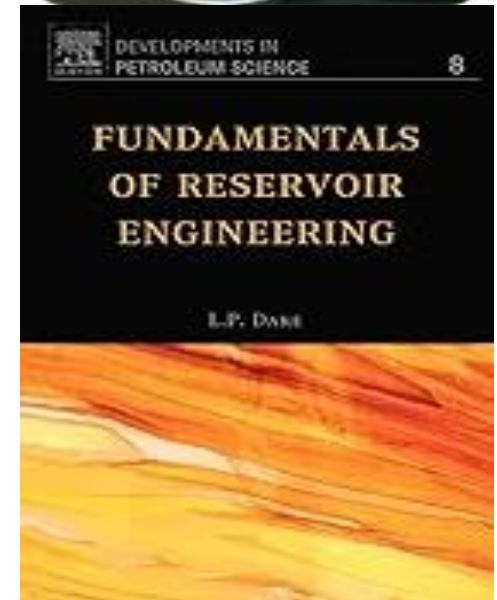
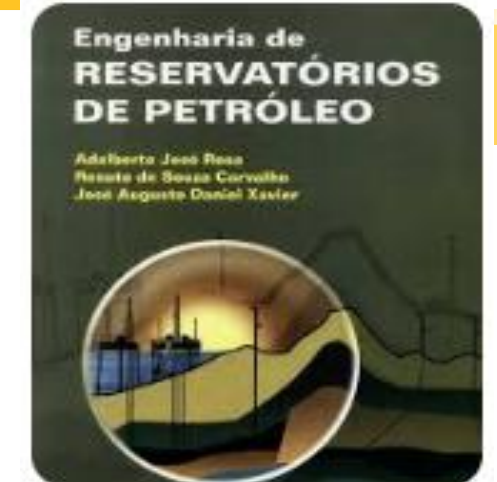
Carga Horária Total: 4 Unidades de créditos, 60H Semestral e 4H semanais.

Docente da UC: Geraldo André Raposo Ramos

Contacto: geraldo.ramos@isptec.co.ao

LIVRO DE REFERÊNCIA:

- ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- Dake, L. P. (1983). Fundamentals of reservoir engineering (Vol. 8). Elsevier.
- Ramos, G. Indústria do Petróleo para Não-Engenheiros. Editora DOIS03, 2023



OUTRAS REFERÊNCIAS (BIBLIOGRAFIA)

- AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 4 - Ramos, G. A. R. (2016). Aplicação de VBA Nos Fundamentos da Engenharia de Petróleos. Mayamba Editora.
- 5 - Ramos, G. A. R. (2020). Indústria do Gás Natural. Engenharia de Produção do Gás Natural., volume 2. Editora Dois.
- 6 - Guo, B. (2011). Petroleum production engineering, a computer-assisted approach. Elsevier.
- 7- MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências - 2.º SEMESTRE DO ANO ACADÉMICO 2023/2024
Geraldo Ramos

	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
07:30 - 08:15	-X-	EPT6 M2/3.º Ano Engenharia de Reservatorios I Sala BA 13 - 3	-X-	EPT6 M2/3.º Ano Engenharia de Reservatorios I Sala BA 13 - 3	-X-
08:15 - 09:00	-X-	EPT6 M1/3.º Ano Engenharia de Reservatorios I Sala BA 9 - 2	-X-	EPT6 M1/3.º Ano Engenharia de Reservatorios I Sala BA 9 - 2	-X-
09:00 - 9:45	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
10:00 - 10:45	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
10:45 - 11:30	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
11:30 - 12:15	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
13:00 - 13:45	---	-X-	---	-X-	-X-
13:45 - 14:30	---	-X-	---	-X-	-X-
14:30 - 15:15	---	-X-	---	-X-	-X-
15:30 - 16:15	---	-X-	---	-X-	-X-
16:15 - 17:00	---	-X-	---	-X-	-X-
17:00 - 17:45	---	-X-	---	-X-	-X-
17:45 - 18:30	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
18:30 - 19:15	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
19:15 - 20:00	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
20:15 - 21:00	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
21:00 - 21:45	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
21:45 - 22:30	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-
Horário gerado por FET 7.7.7 em 06/03/2026 09:36					

Missão

- Formar engenheiros de petróleo com competências fundamentais sobre o comportamento dos reservatórios de hidrocarbonetos, integrando propriedades de rochas e fluidos, princípios de fluxo em meios porosos, métodos de estimativa de reservas e técnicas de análise de desempenho de reservatórios, de modo a desenvolver competências para a avaliação técnica e a gestão eficiente de campos petrolíferos.

Visão

- No final do semestre a unidade curricular vai permitir aos estudantes o desenvolvimento de habilidades para aplicar conhecimentos de matemática, ciências e de engenharia necessários para conduzir experimentos, analisar interpretar dados, identificar, formular e resolver problemas de engenharia de reservatórios.

Valores

- **Excelência Acadêmica** – compromisso com o rigor científico e a qualidade do ensino.
- **Inovação e Tecnologia** – incentivo ao uso de ferramentas modernas de modelagem, análise e simulação de reservatórios.
- **Sustentabilidade** – promoção de práticas que valorizem o uso racional dos recursos energéticos e a proteção ambiental.
- **Ética e Responsabilidade** – actuação com integridade, segurança e respeito às normas técnicas e sociais.
- **Integração Teoria-Prática** – valorização da aplicação prática dos conhecimentos para resolução de problemas reais da indústria.
- **Trabalho Colaborativo** – estímulo à cooperação interdisciplinar e ao trabalho em equipa.
- **Compromisso com o Desenvolvimento Nacional** – contribuição para a formação de profissionais preparados para responder aos desafios estratégicos da indústria petrolífera em Angola e no mundo.

Missão

- Formar engenheiros de petróleo com competências fundamentais sobre o comportamento dos reservatórios de hidrocarbonetos, integrando propriedades de rochas e fluidos, princípios de fluxo em meios porosos, métodos de estimativa de reservas e técnicas de análise de desempenho de reservatórios, de modo a desenvolver competências para a avaliação técnica e a gestão eficiente de campos petrolíferos.

Visão

- No final do semestre a unidade curricular vai permitir aos estudantes o desenvolvimento de habilidades para aplicar conhecimentos de matemática, ciências e de engenharia necessários para conduzir experimentos, analisar interpretar dados, identificar, formular e resolver problemas de engenharia de reservatórios.

Valores

- **Excelência Acadêmica** – compromisso com o rigor científico e a qualidade do ensino.
- **Inovação e Tecnologia** – incentivo ao uso de ferramentas modernas de modelagem, análise e simulação de reservatórios.
- **Sustentabilidade** – promoção de práticas que valorizem o uso racional dos recursos energéticos e a proteção ambiental.
- **Ética e Responsabilidade** – actuação com integridade, segurança e respeito às normas técnicas e sociais.
- **Integração Teoria-Prática** – valorização da aplicação prática dos conhecimentos para resolução de problemas reais da indústria.
- **Trabalho Colaborativo** – estímulo à cooperação interdisciplinar e ao trabalho em equipa.
- **Compromisso com o Desenvolvimento Nacional** – contribuição para a formação de profissionais preparados para responder aos desafios estratégicos da indústria petrolífera em Angola e no mundo.

Geral

- Avaliar o comportamento e o desempenho de reservatórios de hidrocarbonetos, por meio do estudo integrado das propriedades das rochas e dos fluidos, dos princípios de fluxo em meios porosos e da aplicação de métodos de engenharia de reservatórios, incluindo cálculo volumétrico, balanço de materiais, análise de testes de pressão, análise de influxo de água e curvas de declínio, visando a capacitação para a estimativa de reservas, previsão do desempenho produtivo e apoio à tomada de decisão na gestão técnica e económica de campos petrolíferos.

Específico

- Descrever os princípios fundamentais da Engenharia de Reservatórios e o seu papel na caracterização e gestão de campos petrolíferos.
- Caracterizar as propriedades físicas e termodinâmicas dos fluidos de reservatório, incluindo comportamento PVT e sua influência no desempenho produtivo.
- Analisar as propriedades petrofísicas das rochas reservatório, nomeadamente porosidade, permeabilidade, saturação e compressibilidade.
- Integrar dados geológicos, petrofísicos e de engenharia para a realização de cálculos volumétricos e estimativa de hidrocarbonetos originalmente presentes no reservatório.
- Aplicar a equação de balanço de materiais na análise do desempenho de reservatórios e na identificação dos mecanismos de produção.
- Explicar os princípios do fluxo de fluidos em meios porosos e sua relação com o comportamento produtivo dos reservatórios.
- Interpretar resultados de testes de pressão transiente em poços para a determinação de parâmetros característicos do reservatório.
- Examinar os mecanismos de influxo natural de água e o seu impacto no desempenho produtivo do reservatório.
- Utilizar métodos de análise de curvas de declínio e ajuste de histórico de produção para projeção do desempenho futuro do reservatório.
- Estimar indicadores técnicos e económicos associados ao desenvolvimento e exploração de um campo petrolífero.

| Tipos de Aulas

- **Aulas Teóricas (Conferências):** apresentação de conceitos e fundamentos.
- **Aulas Teórico-Práticas (Seminários):** integração imediata entre teoria e exercícios.
- **Aulas Práticas:** resolução de problemas e aplicação de modelos.
- **Laboratório Computacional:** simulações com softwares de reservatórios.
- **Estudos de Caso:** análise de cenários reais da indústria.
- **Trabalho Independente:** leituras dirigidas e exercícios individuais.
- **Orientação Tutorial:** apoio personalizado para dúvidas e trabalhos.
- **Visitas Técnicas (quando possível):** contato direto com a prática industrial.



Metodologias activas

- **Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom):** o aluno estuda previamente materiais indicados (textos, vídeos, exercícios curtos) e a aula presencial é dedicada à resolução de problemas, simulações e discussões.
- **Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL):** os estudantes recebem problemas reais ou simulados da engenharia de reservatórios e trabalham em grupos para investigar, propor hipóteses e encontrar soluções.
- **Estudos de Caso:** análise de situações reais da indústria de petróleo e gás, estimulando o raciocínio crítico e a tomada de decisão.
- **Aprendizagem Colaborativa:** realização de trabalhos em grupo, debates e seminários, promovendo troca de conhecimentos e desenvolvimento de competências interpessoais.
- **Laboratório Computacional:** simulação de deslocamento imiscível, injeção de água e EOR em softwares especializados, com análise comparativa de cenários.
- **Estratégia Interrogativa:** utiliza perguntas para estimular o raciocínio, reflexão e participação dos alunos.
- **Aprendizagem Baseada em Projectos:** Envolve a criação de um produto, estudo ou proposta para resolver uma situação prática, integrando várias disciplinas.
- **Debates Orientados:** discussões estruturadas que promovem argumentação, análise crítica e comunicação científica.

| Estratégias de Engajamento e Fixação

- **Exposição Dialogada:** aulas teóricas curtas com espaço para perguntas e interação, evitando passividade.
- **Exercícios de Fixação:** listas de problemas resolvidos em sala e para casa, aplicando conceitos matemáticos e físicos.
- **Quiz ou Avaliações Formativas:** pequenos testes ao longo do curso para monitorar compreensão e corrigir falhas de aprendizagem.
- **Resumos e Mapas Conceituais:** elaboração de sínteses pelos alunos para consolidar conteúdos-chave.
- **Feedback Contínuo:** retorno individual e coletivo sobre o desempenho em atividades, incentivando melhorias.
- **Orientação Tutorial:** encontros em pequenos grupos para tirar dúvidas específicas e reforçar conteúdos mais complexos.
- **Trabalho Independente:** leituras orientadas, resolução de exercícios extras e elaboração de relatórios para fortalecer a autonomia.

ASPECTO	METODOLOGIAS ACTIVAS	ENGAJAMENTO E FIXAÇÃO
Foco	Processo de aprendizagem	Motivação e consolidação do conteúdo aprendido
Objectivo	Tornar o estudante protagonista do próprio aprendizado, desenvolvendo autonomia, pensamento crítico e resolução de problemas.	Manter o interesse dos estudantes e reforçar a retenção do conhecimento.
Funcionamento	Estudante participa activamente. Discutindo, pesquisando, criando e aplicando conhecimentos.	Por meio de actividades dinâmicas, interactivas e de revisão, que ajudam o estudante a recordar e aplicar o que aprendeu.
Propósito	Ensinar de forma participativa	Manter o interesse e consolidar o aprendizado
Momento de uso	Durante o processo de ensino	Após ou entre etapas de aprendizagem
Papel do estudante	Protagonista na construção do conhecimento	Participação activa na revisão e prática
Exemplo prático	Resolver um estudo de caso, projectos, sala de aula invertida, etc.	Fazer quiz para revisar o estudo de caso, resumos colaborativos, ect

- Adquirir conhecimentos sobre os mecanismos básicos de produção de petróleo e gás;
- Cálculo volumétrico de hidrocarbonetos e do contacto água-óleo, óleo-gás e água-gás
- Derivação da equação generalizada de balanço de materiais incluindo óleo, gás e água e como será simplificada para diferentes tipos de reservatórios;
- Compreender a importância do influxo de água no balanço de materiais e como fazer os cálculos usando os diferentes incluindo o de Fetkovich;
- Derivação de equações materiais para os diferentes regimes de fluxo, geometrias e fases;
- Conhecimentos da equação de difusividade e a sua importância na indústria de petróleo e gás natural;
- Conhecimentos sobre a equação do declínio de produção e a taxa do declínio de produção.



- Habilidades de aplicar conhecimentos de matemática, ciências e engenharia;
- Habilidades de projectar e conduzir experimetos, bem como analisar e intrepretar dados;
- Capacidade de identificar, formular e resolver problemas de engenharia
- Capacidade de usar as técnicas, habilidades e ferramentas de engenharia modernas necessárias para prática de engenharia
- Conhecimentos básicos dos princípios de projectos em cada área de engenharia de petróleo (perfuração, produção e reservatórios) e estar ciente de sua independência;



Componente profissional da unidade curricular:

- Conhecimentos técnicos sobre reservatórios de hidrocarbonetos.
- Competências em análise de rochas, fluidos e dados de produção.
- Aplicação de métodos de engenharia de reservatórios.
- Previsão do desempenho e estimativa de reservas.
- Integração multidisciplinar e avaliação económica de campos petrolíferos.



- Capítulo 1 – Introdução à Engenharia de Reservatórios
- Capítulo 2 – Propriedades dos fluidos;
- Capítulo 3 – Propriedade das rochas;
- Capítulo 4 – Integração de dados e Cálculo Volumétrico
- Capítulo 5 – Equação de balanço de materiais;
- Capítulo 6 - Fluxo de Fluidos em Meios Porosos;
- Capítulo 7- Análise de Teste de Pressão Transiente em poços
- Capítulo 8 – Influxo Natural de água;
- Capítulo 9 - Análise de curvas de declínio e ajuste do histórico
- Capítulo 10 – Avaliação Económica de um Campo petrolífero



| Tipo de Avaliação

▪ Avaliação Diagnóstica

- ✓ Identificar conhecimentos prévios e nivelar a turma.
- ✓ Quiz inicial; exercício rápido de revisão.

▪ Avaliação Formativa

- ✓ Acompanhar a aprendizagem, dar feedback e corrigir dificuldades.
- ✓ Exercícios práticos e resolução de problemas em sala de aula, trabalhos e projectos em grupo, com feedback contínuo, participação nas aulas, autoavaliação e coavaliação entre estudantes.

▪ Avaliação Somativa:

- ✓ Medir resultados finais e consolidar competências.
- ✓ Provas teóricas e práticas; **projecto** de estudo de caso; **seminário final**.

Avaliação Somativa:

- duas avaliações parcelares (30%):
- exame de época normal (60 %)
- exame de Recurso

Outras Avaliações

- Avaliação Diagnóstica (0%)
- Avaliação Formativa (10%)

OBS: Avaliação parcelar a ser lançada no Unimestre será avaliações diagnóstica + Formativa + somativa= 40%

| Tipo de Avaliação

▪ Avaliação Diagnóstica

- ✓ Identificar conhecimentos prévios e nivelar a turma.
- ✓ Quiz inicial; exercício rápido de revisão.

▪ Avaliação Formativa

- ✓ Acompanhar a aprendizagem, dar feedback e corrigir dificuldades.
- ✓ Exercícios práticos e resolução de problemas em sala de aula, trabalhos e projectos em grupo, com feedback contínuo, participação nas aulas, autoavaliação e coavaliação entre estudantes.

▪ Avaliação Somativa:

- ✓ Medir resultados finais e consolidar competências.
- ✓ Provas teóricas e práticas; **projecto** de estudo de caso; **seminário final**.

Avaliação Somativa:

- duas avaliações parcelares (30%):
- exame de época normal (60 %)
- exame de Recurso

Outras Avaliações

- Avaliação Diagnóstica (0%)
- Avaliação Formativa (10%)

OBS: Avaliação parcelar a ser lançada no Unimestre será avaliações diagnóstica + Formativa + somativa= 40%

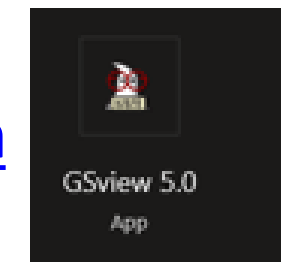
- Estimamos um à dois projectos;
- Tendo em conta os objectivos desta cadeira, o estudante que não demonstrar a vontade, habilidades e capacidade técnica terá como prémio a repetição da cadeira para o próximo ano lectivo;
- Os projectos serão entregues na plataforma Latex

Para instalar o latex, você precisará baixar esses programas

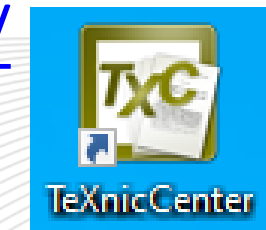
Miktex: <http://miktex.org/download>



GSView: <http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get50.htm>

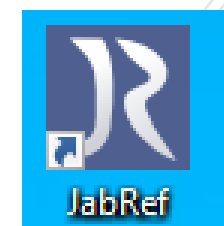


Texniccenter (Latex): <http://www.texniccenter.org/download/>



É melhor instalá-los nessa ordem.

Depois instalar o **JABREF** para bibliografia



2 CORÍNTIOS 9:6

“... o que semeia pouco, pouco, também, ceifará, e, o que semeia em abundância, em abundância ceifará.”

SUCESSOS A TODOS NA UNIDADE CURRICULAR DE ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I



Enquadramento

Porter (1999) acentua que é relevante a integração de estratégia e ambiente. O SWOT/FOFA/DAFO – Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, que em português significa: Forças, Fraquezas, oportunidades e Ameaças, leva em conta essa integração interna e externa, sabendo-se que oportunidades são para a organização e as ameaças vêm dos concorrentes.

- As **forças** são os factores positivos internos da Instituição. Aquilo que ela possui de vantagem competitiva em relação a outras Instituições. Junto com as **fraquezas**, que são factores negativos, formam o ambiente interno da Instituição. O cruzamento entre eles, define se a situação interna é favorável ou não.
- As **oportunidades** são factores positivos que o mercado pode vir a proporcionar, enquanto as **ameaças** são os riscos negativos do mercado. Juntas, elas formam o ambiente externo da Instituição. O cruzamento entre esses factores mostram se o ambiente externo está favorável ou não.



Fonte: 29ª Edição – CF – Saber - 2025

Exercício

- Faça uma análise SWOT da unidade curricular de Engenharia de Reservatórios 2 (Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças).
NOTA: (a) Elaborar um Quadro comparativo, (b) Um resumo sintético da alínea (a).
- Fundamentar as respostas correctas da avaliação diagnóstica.

The background image shows a modern campus setting. In the foreground, a yellow rectangular sign with the text 'ISPTEC' in white capital letters sits on a grassy area. Behind it, a tall, abstract yellow sculpture with two interlocking loops stands on a silver pole. To the right, a modern, white, multi-story building with large glass windows and a flat roof is visible. The sky is clear blue, and there are some trees and a fence in the background.

MUITO OBRIGADA!

ISPTEC

Geraldo Ramos,
BSc, MSc, PhD